

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

«Запросы на выборку и модификацию данных. Представления. Работа с индексами»

по дисциплине «Проектирование и реализация баз данных»

Обучающийся Заботкина Марина Александровна

Факультет прикладной информатики

Группа К3239

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии 2024

Преподаватель Говорова Марина Михайловна

Санкт-Петербург

2025/2026

Цель работы

Овладеть практическими навыками создания представлений и запросов на выборку данных к базе данных PostgreSQL, использования подзапросов при модификации данных и индексов.

Практическое задание

1. Создать запросы и представления на выборку данных к базе данных PostgreSQL (согласно индивидуальному заданию лабораторной работы №2, часть 2 и 3).
2. Составить 3 запроса на модификацию данных (INSERT, UPDATE, DELETE) с использованием подзапросов.
3. Изучить графическое представление запросов и просмотреть историю запросов.
4. Создать простой и составной индексы для двух произвольных запросов и сравнить время выполнения запросов без индексов и с индексами. Для получения плана запроса использовать команду EXPLAIN.

Выполнение

1. Вариант 9. БД «Оптовая база»
2. Схема логической модели базы данных



3. Запросы к базе данных

1) Вывести список поставщиков, которые поставляют все товары

```

SELECT wholesale_base.supplier.company_name FROM wholesale_base.supplier JOIN
wholesale_base.supply ON wholesale_base.supplier.id_supplier =
wholesale_base.supply.id_supplier JOIN wholesale_base.batch ON
wholesale_base.supply.id_supply = wholesale_base.batch.id_supply GROUP BY
wholesale_base.supplier.id_supplier, wholesale_base.supplier.company_name HAVING
COUNT(DISTINCT wholesale_base.batch.id_product) = ( SELECT COUNT(*) FROM
wholesale_base.product );
  
```

Query Query History

```

1 SELECT wholesale_base.supplier.company_name FROM wholesale_base.supplier
2 JOIN wholesale_base.supply ON wholesale_base.supplier.id_supplier = wholesale_base.supply.id_supplier
3 JOIN wholesale_base.batch ON wholesale_base.supply.id_supply = wholesale_base.batch.id_supply
4 GROUP BY wholesale_base.supplier.id_supplier, wholesale_base.supplier.company_name
5 HAVING COUNT(DISTINCT wholesale_base.batch.id_product) = ( SELECT COUNT(*) FROM wholesale_base.product );
6
  
```

Data Output Messages Explain X Notifications

company_name character varying (255)

1	ООО АрпоСоюз
---	--------------

Showing rows: 1 to 1

2) Определить поставщика, который поставяет каждый из товаров по самой низкой цене

```

SELECT wholesale_base.product.product_name,
wholesale_base.supplier.company_name, wholesale_base.batch.purchase_price FROM
wholesale_base.product JOIN wholesale_base.batch ON
wholesale_base.product.id_product = wholesale_base.batch.id_product JOIN
wholesale_base.supply ON wholesale_base.batch.id_supply =
wholesale_base.supply.id_supply JOIN wholesale_base.supplier ON
wholesale_base.supply.id_supplier = wholesale_base.supplier.id_supplier WHERE
(wholesale_base.product.id_product, wholesale_base.batch.purchase_price) IN ( SELECT
wholesale_base.batch.id_product, MIN(wholesale_base.batch.purchase_price) FROM
wholesale_base.batch GROUP BY wholesale_base.batch.id_product ) ORDER BY
wholesale_base.product.product_name;

```

Query Query History

```

1 SELECT wholesale_base.product.product_name, wholesale_base.supplier.company_name, wholesale_base.batch.purchase_price
2 FROM wholesale_base.product
3 JOIN wholesale_base.batch ON wholesale_base.product.id_product = wholesale_base.batch.id_product
4 JOIN wholesale_base.supply ON wholesale_base.batch.id_supply = wholesale_base.supply.id_supply
5 JOIN wholesale_base.supplier ON wholesale_base.supply.id_supplier = wholesale_base.supplier.id_supplier
6 WHERE (wholesale_base.product.id_product, wholesale_base.batch.purchase_price) IN (SELECT wholesale_base.batch.id_product,
7 MIN(wholesale_base.batch.purchase_price) FROM wholesale_base.batch GROUP BY wholesale_base.batch.id_product)
8 ORDER BY wholesale_base.product.product_name;

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 13 Page No: 1

	product_name character varying (150)	company_name character varying (255)	purchase_price numeric (10,2)
1	iPhone 15 Pro	ООО АгроСоюз	85000.00
2	Брус сосновый 100x100	ООО ХимПродукт	900.00
3	Доска обрезная 50x150	ЗАО Белая Птица	1500.00
4	Монитор Odyssey G7	ООО ТорГнаб	55000.00
5	Песок карьерный	ООО Рыбхоз-М	800.00
6	Станок сверлильный СТ...	ООО АгроСоюз	25000.00
7	Станок сверлильный СТ...	ООО ТехноПарк	25000.00
8	Телевизор QLED 55	ПАО Мясной Двор	45000.00
9	Цемент М500	АО Мир Электроники	350.00
10	Цемент М500	ООО АгроСоюз	350.00
11	Чай листовой Зеленый	ИП Волков С.А.	450.00
12	Чай листовой Зеленый	ООО АгроСоюз	450.00
13	Чай черный в упаковках	ООО Гермес-Опт	120.00

3) Вывести названия товаров, цены на которые у всех поставщиков одинаковы

```

SELECT wholesale_base.product.product_name FROM wholesale_base.product JOIN
wholesale_base.batch ON wholesale_base.product.id_product =
wholesale_base.batch.id_product GROUP BY wholesale_base.product.id_product,
wholesale_base.product.product_name HAVING
MIN(wholesale_base.batch.purchase_price) =
MAX(wholesale_base.batch.purchase_price);

```

Query Query History

```

1 SELECT wholesale_base.product.product_name FROM wholesale_base.product
2 JOIN wholesale_base.batch ON wholesale_base.product.id_product = wholesale_base.batch.id_product
3 GROUP BY wholesale_base.product.id_product, wholesale_base.product.product_name
4 HAVING MIN(wholesale_base.batch.purchase_price) = MAX(wholesale_base.batch.purchase_price);
5

```

Data Output Messages Explain X Notifications

Showing rows: 1 to 4

	product_name character varying (150)
1	Станок сверлильный СТ...
2	Чай листовой Зеленый
3	iPhone 15 Pro
4	Цемент М500

- 4) Чему равен общий суточный доход оптового склада за прошедший день?

```

SELECT SUM(wholesale_base.order_content.sell_price *
wholesale_base.order_content.counts) AS total_daily_income FROM
wholesale_base."order" JOIN wholesale_base.order_content ON
wholesale_base."order".id_order = wholesale_base.order_content.id_order WHERE
wholesale_base."order".export_date = '2024-10-12';

```

Query Query History

```

1 SELECT SUM(wholesale_base.order_content.sell_price * wholesale_base.order_content.counts) AS total_daily_income
2 FROM wholesale_base."order" JOIN wholesale_base.order_content
3 ON wholesale_base."order".id_order = wholesale_base.order_content.id_order WHERE wholesale_base."order".export_date = '2024-10-12';
4

```

Data Output Messages Explain X Notifications

Showing rows: 1 to 1 Page No: 1 of 1

	total_daily_income numeric
1	47250.00

- 5) Вычислить общую стоимость каждого вида товара, находящегося на базе

```

SELECT wholesale_base.product.product_name,
SUM(wholesale_base.stock.count_of_stock * wholesale_base.batch.purchase_price) AS
total_value FROM wholesale_base.stock JOIN wholesale_base.batch ON
wholesale_base.stock.id_batch = wholesale_base.batch.id_batch JOIN
wholesale_base.product ON wholesale_base.batch.id_product =
wholesale_base.product.id_product GROUP BY wholesale_base.product.id_product,
wholesale_base.product.product_name;

```

Query

Query History

1

SELECT wholesale_base.product.product_name, SUM(wholesale_base.stock.count_of_stock * wholesale_base.batch.purchase_price)

2

AS total_value FROM wholesale_base.stock JOIN wholesale_base.batch

3

ON wholesale_base.stock.id_batch = wholesale_base.batch.id_batch

4

JOIN wholesale_base.product ON wholesale_base.batch.id_product = wholesale_base.product.id_product

5

GROUP BY wholesale_base.product.id_product, wholesale_base.product.product_name;

6

Data Output

Messages

Explain X

Notifications

SQL

Showing rows: 1 to 9

Page No: 1

	product_name character varying (150) 🔒	total_value numeric 🔒
1	Брус сосновый 100x100	215000.00
2	Станок сверлильный СТ...	625000.00
3	Доска обрезная 50x150	230000.00
4	Чай черный в упаковках	93000.00
5	Чай листовой Зеленый	112500.00
6	Телевизор QLED 55	2270000.00
7	Монитор Odyssey G7	1935000.00
8	iPhone 15 Pro	8500000.00
9	Цемент М500	175000.00

6) В какой день было вывезено минимальное количество товара?

```
SELECT wholesale_base."order".export_date,
SUM(wholesale_base.order_content.counts) AS total_exported FROM
wholesale_base."order" JOIN wholesale_base.order_content ON
wholesale_base."order".id_order = wholesale_base.order_content.id_order WHERE
wholesale_base."order".export_date IS NOT NULL GROUP BY
wholesale_base."order".export_date HAVING
SUM(wholesale_base.order_content.counts) <= ALL ( SELECT
SUM(wholesale_base.order_content.counts) FROM wholesale_base."order" JOIN
wholesale_base.order_content ON wholesale_base."order".id_order =
wholesale_base.order_content.id_order WHERE wholesale_base."order".export_date IS
NOT NULL GROUP BY wholesale_base."order".export_date );
```

Query Query History

```
1 SELECT wholesale_base."order".export_date, SUM(wholesale_base.order_content.counts) AS total_exported
2 FROM wholesale_base."order" JOIN wholesale_base.order_content
3 ON wholesale_base."order".id_order = wholesale_base.order_content.id_order
4 WHERE wholesale_base."order".export_date IS NOT NULL GROUP BY wholesale_base."order".export_date
5 HAVING SUM(wholesale_base.order_content.counts) <= ALL ( SELECT SUM(wholesale_base.order_content.counts)
6 FROM wholesale_base."order" JOIN wholesale_base.order_content
7 ON wholesale_base."order".id_order = wholesale_base.order_content.id_order
8 WHERE wholesale_base."order".export_date IS NOT NULL GROUP BY wholesale_base."order".export_date );
9
```

Data Output Messages Explain X Notifications

Showing rows: 1 to 2

	export_date date	total_exported bigint
1	2024-11-12	1
2	2024-10-12	1

7) Сколько различных видов товара имеется на базе?

```
SELECT COUNT(DISTINCT wholesale_base.batch.id_product) AS distinct_product_count
FROM wholesale_base.stock JOIN wholesale_base.batch ON
wholesale_base.stock.id_batch = wholesale_base.batch.id_batch WHERE
wholesale_base.stock.count_of_stock > 0;
```

Query Query History

```
1 SELECT COUNT(DISTINCT wholesale_base.batch.id_product) AS distinct_product_count
2 FROM wholesale_base.stock JOIN wholesale_base.batch
3 ON wholesale_base.stock.id_batch = wholesale_base.batch.id_batch WHERE wholesale_base.stock.count_of_stock > 0;
4
```

Data Output Messages Explain X Notifications

Showing rows: 1 to 1

	distinct_product_count
1	9

4. Представления

1) Количество заказов фирм-покупателей за прошедший год

```
CREATE VIEW wholesale_base.customer_orders_view AS SELECT
wholesale_base.customer.name AS customer_name,
COUNT(wholesale_base."order".id_order) AS order_count FROM
wholesale_base.customer LEFT JOIN wholesale_base."order" ON
wholesale_base.customer.id_customer = wholesale_base."order".id_customer GROUP
BY wholesale_base.customer.id_customer, wholesale_base.customer.name;
```

Query Query History

```
1 CREATE VIEW wholesale_base.customer_orders_view AS SELECT wholesale_base.customer.name AS customer_name,
2 COUNT(wholesale_base."order".id_order) AS order_count FROM wholesale_base.customer
3 LEFT JOIN wholesale_base."order" ON wholesale_base.customer.id_customer = wholesale_base."order".id_customer
4 GROUP BY wholesale_base.customer.id_customer, wholesale_base.customer.name;
5
```

Data Output Messages Notifications

CREATE VIEW

Query returned successfully in 87 msec.

Query Query History

```
1 SELECT * FROM wholesale_base.customer_orders_view;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 11 Page No: 1

	customer_name character varying (150)	order_count bigint
1	ООО ТехноМир	4
2	ИП Кузнецова Е.М.	1
3	ИП Сидоров А.В.	1
4	ООО Ромашка	2
5	ООО Свежий Клиент	0
6	ООО СтройСнаб	1
7	ООО ПродуктСервис	1
8	ИП Петров П.П.	1
9	ПАО Сбербанк	3
10	АО ГлобалЛогистик	1
11	ЗАО Сиблес	1

2) Доход базы за конкретный период

```
CREATE VIEW wholesale_base.income_by_period_view AS SELECT
wholesale_base."order".export_date, SUM((wholesale_base.order_content.sell_price -
wholesale_base.batch.purchase_price) * wholesale_base.order_content.counts) AS
net_profit FROM wholesale_base."order" JOIN wholesale_base.order_content ON
wholesale_base."order".id_order = wholesale_base.order_content.id_order JOIN
wholesale_base.batch ON wholesale_base.order_content.id_batch =
wholesale_base.batch.id_batch WHERE wholesale_base."order".export_date IS NOT
NULL GROUP BY wholesale_base."order".export_date;
```

Query Query History

```
1 CREATE VIEW wholesale_base.income_by_period_view AS SELECT wholesale_base."order".export_date,
2 SUM((wholesale_base.order_content.sell_price - wholesale_base.batch.purchase_price) * wholesale_base.order_content.counts) AS net_profit
3 FROM wholesale_base."order" JOIN wholesale_base.order_content ON wholesale_base."order".id_order = wholesale_base.order_content.id_order
4 JOIN wholesale_base.batch ON wholesale_base.order_content.id_batch = wholesale_base.batch.id_batch
5 WHERE wholesale_base."order".export_date IS NOT NULL GROUP BY wholesale_base."order".export_date;
6
7
```

Data Output Messages Notifications

CREATE VIEW

Query returned successfully in 65 msec.

Query	Query History
1	SELECT * FROM wholesale_base.income_by_period_view
2	
3	

Data Output	Messages	Notifications
-------------	----------	---------------

								SQL
--	--	--	--	--	--	--	--	-----

	export_date date	net_profit numeric
1	2024-11-12	6.00
2	2024-11-06	-225.00
3	2024-10-12	2250.00

5. Запросы на модификацию данных

- 1) UPDATE: Применить скидку 5% на товары в заказах тех покупателей, которые оформили более 2-х заказов

До:

Query	Query History	Data Output	Messages	Notifications
1	SELECT wholesale_base.customer.name,			
2	(SELECT COUNT(id_order) FROM wholesale_base."order"			
3	WHERE id_customer = wholesale_base.customer.id_customer)			
4	AS total_orders_by_customer, wholesale_base."order".id_order,			
5	wholesale_base.product.product_name,			
6	wholesale_base.order_content.sell_price			
7	FROM wholesale_base.order_content			
8	JOIN wholesale_base."order"			
9	ON wholesale_base.order_content.id_order = wholesale_base."order".id_order			
10	JOIN wholesale_base.customer			
11	ON wholesale_base."order".id_customer = wholesale_base.customer.id_customer			
12	JOIN wholesale_base.batch			
13	ON wholesale_base.order_content.id_batch = wholesale_base.batch.id_batch			
14	JOIN wholesale_base.product			
15	ON wholesale_base.batch.id_product = wholesale_base.product.id_product			
16	ORDER BY total_orders_by_customer DESC , wholesale_base.customer.name;			

name character varying (150)	totalOrders bigint	id_order bigint	product_name character varying (150)	sell_price numeric (10,2)
1	000 ТехноМир	4	Доска обрезная 50x150	1575.00
2	000 ТехноМир	4	Монитор Odyssey G7	57750.00
3	000 ТехноМир	4	Брус сосновый 100x100	945.00
4	000 ТехноМир	4	Телевизор QLED 55	47250.00
5	ПАО Сбербанк	3	iPhone 15 Pro	89250.00
6	ПАО Сбербанк	3	iPhone 15 Pro	89250.00
7	ПАО Сбербанк	3	Монитор Odyssey G7	57750.00
8	ООО Ромашка	2	Чай черный в упаковках	126.00
9	ООО Ромашка	2	Телевизор QLED 55	47250.00
10	АО ГлобалЛогистик	1	Песок карьерный	840.00
11	ЗАО Сиблес	1	Цемент M500	367.50
12	ИП Кузнецова Е.М.	1	Чай черный в упаковках	126.00
13	ИП Петров П.П.	1	Станок сверлильный СТ...	26250.00
14	ИП Сидоров А.В.	1	Чай листовой Зеленый	472.50
15	ООО ПродуктСервис	1	Монитор Odyssey G7	57750.00
16	ООО СтройСнаб	1	Брус сосновый 100x100	945.00

UPDATE wholesale_base.order_content SET sell_price = sell_price * 0.95 WHERE id_order IN (SELECT wholesale_base."order".id_order FROM wholesale_base."order" WHERE wholesale_base."order".id_customer IN (SELECT wholesale_base."order".id_customer FROM wholesale_base."order" GROUP BY wholesale_base."order".id_customer HAVING COUNT(wholesale_base."order".id_order) > 2));

После:

Query

Query History

1

SELECT wholesale_base.customer.name,

2

(SELECT COUNT(id_order) FROM wholesale_base."order"

3

WHERE id_customer = wholesale_base.customer.id_customer)

4

AS total_orders_by_customer, wholesale_base."order".id_order,

5

wholesale_base.product.product_name,

6

wholesale_base.order_content.sell_price

7

FROM wholesale_base.order_content

8

JOIN wholesale_base."order"

9

ON wholesale_base.order_content.id_order = wholesale_base."order".id_order

10

JOIN wholesale_base.customer

11

ON wholesale_base."order".id_customer = wholesale_base.customer.id_customer

12

JOIN wholesale_base.batch

13

ON wholesale_base.order_content.id_batch = wholesale_base.batch.id_batch

14

JOIN wholesale_base.product

15

ON wholesale_base.batch.id_product = wholesale_base.product.id_product

16

ORDER BY total_orders_by_customer DESC, wholesale_base.customer.name;

<

2) DELETE: Удалить со склада остатки тех партий, товары которых относятся к названию 'Песок карьерный'.

До:

Data Output	Messages	Notifications	Query	Query History
Showing rows: 1 to 19 Page No: 1 of 1			1	<pre>SELECT 2 wholesale_base.stock.id_stock, 3 wholesale_base.stock.count_of_stock, 4 wholesale_base.stock.id_batch, 5 wholesale_base.product.product_name 6 FROM wholesale_base.stock 7 JOIN wholesale_base.batch 8 ON wholesale_base.stock.id_batch = wholesale_base.batch.id_batch 9 JOIN wholesale_base.product 10 ON wholesale_base.batch.id_product = wholesale_base.product.id_product 11 ORDER BY wholesale_base.stock.id_stock;</pre>
	id_stock	count_of_stock	id_batch	product_name
	bigint	integer	bigint	character varying (150)
1	1	50	1	iPhone 15 Pro
2	2	30	2	Телевизор QLED 55
3	3	10	3	Станок сверильный СТ...
4	4	100	4	Доска обрезная 50x150
5	5	500	5	Песок карьерный
6	6	200	6	Чай листовой Зеленый
7	7	25	7	Монитор Odyssey G7
8	8	300	8	Цемент М500
9	9	150	9	Брус сосновый 100x100
10	10	400	10	Чай черный в упаковках
11	11	20	11	Телевизор QLED 55
12	12	15	12	Станок сверильный СТ...
13	13	50	13	Доска обрезная 50x150
14	14	100	14	Песок карьерный
15	15	50	15	Чай листовой Зеленый
16	16	10	16	Монитор Odyssey G7
17	17	200	17	Цемент М500
18	18	80	18	Брус сосновый 100x100
19	19	300	19	Чай черный в упаковках

DELETE FROM wholesale_base.stock **WHERE** id_batch IN (**SELECT** wholesale_base.batch.id_batch **FROM** wholesale_base.batch **JOIN** wholesale_base.product **ON** wholesale_base.batch.id_product = wholesale_base.product.id_product **WHERE** wholesale_base.product.product_name = 'Песок карьерный');

После:

Data Output Messages Notifications					Query Query History	
Showing rows: 1 to 17 Page No: 1 of 1					<pre> 1 SELECT 2 wholesale_base.stock.id_stock, 3 wholesale_base.stock.count_of_stock, 4 wholesale_base.stock.id_batch, 5 wholesale_base.product.product_name 6 FROM wholesale_base.stock 7 JOIN wholesale_base.batch 8 ON wholesale_base.stock.id_batch = wholesale_base.batch.id_batch 9 JOIN wholesale_base.product 10 ON wholesale_base.batch.id_product = wholesale_base.product.id_product 11 ORDER BY wholesale_base.stock.id_stock;</pre>	
	id_stock bigint	count_of_stock integer	id_batch bigint	product_name character varying (150)		
1	1	50	1	iPhone 15 Pro		
2	2	30	2	Телевизор QLED 55		
3	3	10	3	Станок сверлильный СТ...		
4	4	100	4	Доска обрезная 50x150		
5	6	200	6	Чай листовой Зеленый		
6	7	25	7	Монитор Odyssey G7		
7	8	300	8	Цемент M500		
8	9	150	9	Брус сосновый 100x100		
9	10	400	10	Чай черный в упаковках		
10	11	20	11	Телевизор QLED 55		
11	12	15	12	Станок сверлильный СТ...		
12	13	50	13	Доска обрезная 50x150		
13	15	50	15	Чай листовой Зеленый		
14	16	10	16	Монитор Odyssey G7		
15	17	200	17	Цемент M500		
16	18	80	18	Брус сосновый 100x100		
17	19	300	19	Чай черный в упаковках		

3) INSERT: Добавить на склад 50 единиц товара для самой последней зарегистрированной партии товара iPhone 15 Pro

До:

Query Query History					Data Output Messages Notifications	
Showing rows: 1 to 17 Page No: 1 of 1					<pre> 1 SELECT wholesale_base.stock.id_stock, wholesale_base.stock.count_of_stock, 2 wholesale_base.product.product_name, wholesale_base.stock.id_warehouse, 3 wholesale_base.stock.id_batch 4 FROM wholesale_base.stock JOIN wholesale_base.batch 5 ON wholesale_base.stock.id_batch = wholesale_base.batch.id_batch 6 JOIN wholesale_base.product 7 ON wholesale_base.batch.id_product = wholesale_base.product.id_product 8 ORDER BY wholesale_base.stock.id_stock DESC;</pre>	
	id_stock bigint	count_of_stock integer	product_name character varying (150)	id_warehouse bigint	id_batch bigint	
1	19	300	Чай черный в упаковках	1	19	
2	18	80	Брус сосновый 100x100	1	18	
3	17	200	Цемент M500	1	17	
4	16	10	Монитор Odyssey G7	1	16	
5	15	50	Чай листовой Зеленый	1	15	
6	13	50	Доска обрезная 50x150	1	13	
7	12	15	Станок сверлильный СТ...	1	12	
8	11	20	Телевизор QLED 55	1	11	
9	10	400	Чай черный в упаковках	2	10	
10	9	150	Брус сосновый 100x100	1	9	
11	8	300	Цемент M500	5	8	
12	7	25	Монитор Odyssey G7	2	7	
13	6	200	Чай листовой Зеленый	1	6	
14	4	100	Доска обрезная 50x150	2	4	
15	3	10	Станок сверлильный СТ...	2	3	
16	2	30	Телевизор QLED 55	4	2	
17	1	50	iPhone 15 Pro	1	1	

INSERT INTO wholesale_base.stock (count_of_stock, id_warehouse, id_batch) SELECT 50, 3, id_batch FROM wholesale_base.batch WHERE id_product IN (SELECT id_product FROM wholesale_base.product WHERE product_name = 'iPhone 15 Pro') ORDER BY id_batch DESC LIMIT 1;

После:

Query

Query History

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SELECT wholesale_base.stock.id_stock, wholesale_base.stock.count_of_stock, wholesale_base.product.product_name, wholesale_base.stock.id_warehouse, wholesale_base.stock.id_batch

FROM wholesale_base.stock JOIN wholesale_base.batch

ON wholesale_base.stock.id_batch = wholesale_base.batch.id_batch

JOIN wholesale_base.product

ON wholesale_base.batch.id_product = wholesale_base.product.id_product

ORDER BY wholesale_base.stock.id_stock DESC;

Data Output

Messages

Notifications

Showing rows: 1 to 18

Page No: 1

of 1

	id_stock bigint	count_of_stock integer	product_name character varying (150)	id_warehouse bigint	id_batch bigint
1	20	50	iPhone 15 Pro	3	1
2	19	300	Чай черный в упаковках	1	19
3	18	80	Брус сосновый 100x100	1	18
4	17	200	Цемент М500	1	17
5	16	10	Монитор Odyssey G7	1	16
6	15	50	Чай листовой Зеленый	1	15
7	13	50	Доска обрезная 50x150	1	13
8	12	15	Станок сверлильный СТ...	1	12
9	11	20	Телевизор QLED 55	1	11
10	10	400	Чай черный в упаковках	2	10
11	9	150	Брус сосновый 100x100	1	9
12	8	300	Цемент М500	5	8
13	7	25	Монитор Odyssey G7	2	7
14	6	200	Чай листовой Зеленый	1	6
15	4	100	Доска обрезная 50x150	2	4
16	3	10	Станок сверлильный СТ...	2	3
17	2	30	Телевизор QLED 55	4	2
18	1	50	iPhone 15 Pro	1	1

6. Создание индексов

1) Поиск покупателя по названию компании.

EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM wholesale_base.customer WHERE name = 'ООО Ромашка';

Query

Query History

1

EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM wholesale_base.customer WHERE name = 'ООО Ромашка';

Data Output

Messages

Notifications

≡+

▼

▼

SQL

Showing rows

QUERY PLAN

text

1

Seq Scan on customer (cost=10000000000.00..10000000011.00 rows=1 width=942) (actual time=0.011..0.013 rows=1 loops=1)

2

Filter: ((name)::text = 'ООО Ромашка)::text)

3

Rows Removed by Filter: 10

4

Planning Time: 0.059 ms

5

Execution Time: 0.024 ms

Время выполнения без индекса: 0,024 мс

Создание простого индекса:

CREATE INDEX idx_customer_name ON wholesale_base.customer(name);

Query	Query History
1	EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM wholesale_base.customer WHERE name = '000 Ромашка';
2	
Data Output	Messages Notifications
+ 📄 ▼ 📋 ▼ 🗑️ 📦 ⬇️ 📈 SQL Showing rows: 1 to 5	
	QUERY PLAN text 🔒
1	Index Scan using idx_customer_name on customer (cost=0.14..8.15 rows=1 width=942) (actual time=0.027..0.028 rows=1 loops=1)
2	Index Cond: ((name)::text = '000 Ромашка'::text)
3	Planning Time: 0.109 ms
4	Execution Time: 0.059 ms

Время выполнения с простым индексом: 0,059 мс

2) Поиск заказов по конкретному складу и статусу заказа.

EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM wholesale_base."order" WHERE id_warehouse = 1 AND status = 'новый';

Query	Query History
1	EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM wholesale_base."order" WHERE id_warehouse = 1 AND status = 'новый';
2	
Data Output	Messages Notifications
+ 📄 ▼ 📋 ▼ 🗑️ 📦 ⬇️ 📈 SQL Showing rows: 1 to 5	
	QUERY PLAN text 🔒
1	Seq Scan on "order" (cost=10000000000.00..10000000019.60 rows=1 width=98) (actual time=0.018..0.020 rows=2 loops=1)
2	Filter: ((id_warehouse = 1) AND ((status)::text = 'новый'::text))
3	Rows Removed by Filter: 14
4	Planning Time: 0.147 ms
5	Execution Time: 0.043 ms

Время выполнения: 0,043 мс

Создание составного индекса:

CREATE INDEX idx_order_wh_status ON wholesale_base."order"(id_warehouse, status);

Query	Query History
1	EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM wholesale_base."order" WHERE id_warehouse = 1 AND status = 'новый';
2	
Data Output	Messages Notifications
+ 📄 ▼ 📋 ▼ 🗑️ 📦 ⬇️ 📈 SQL Showing rows: 1 to 5	
	QUERY PLAN text 🔒
1	Index Scan using idx_order_wh_status on "order" (cost=0.14..8.15 rows=1 width=98) (actual time=0.120..0.122 rows=2 loops=1)
2	Index Cond: ((id_warehouse = 1) AND ((status)::text = 'новый'::text))
3	Planning Time: 1.508 ms
4	Execution Time: 0.143 ms

Время выполнения с составным индексом: 0,143 мс

Удаляем индексы:

```
DROP INDEX wholesale_base.idx_customer_name;
```

```
DROP INDEX wholesale_base.idx_order_wh_status;
```

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были закреплены практические навыки проектирования и реализации сложных запросов к реляционной базе данных средствами. Были сформированы сложные SQL-запросы, созданы представления для инкапсуляции сложной логики. Отработаны навыки безопасного изменения состояния БД с помощью операторов UPDATE, DELETE и INSERT. Использование вложенных подзапросов в этих операторах позволило выполнять массовые операции на основе сложных условий.

С помощью команды EXPLAIN ANALYZE были изучены планы выполнения запросов. Были созданы простой и составной индексы. Сравнение времени выполнения показало, что на небольших объемах данных использование индексов может не давать прироста производительности и даже незначительно увеличивать время выполнения (с 0,024 мс до 0,059 мс для простого индекса и с 0,043 мс до 0,143 мс для составного). Это связано с накладными расходами планировщика запросов на обращение к структуре индекса при малом количестве строк.